

# 智能钥匙系统

- 系统框图 .....1
- 系统概述 .....2
- 诊断流程 .....3
- 故障症状表.....5
- ECU 端子 .....7
- 车上检查 .....9
- 智能钥匙控制器故障 .....10
  - 左前门把手探测天线回路故障 .....10
  - 右前门把手探测天线回路故障 .....12
  - 行李箱探测天线回路故障 .....14
  - 左前门把手微动开关常闭故障 .....16
  - 右前门把手微动开关常闭故障 .....18
  - 行李箱（后车探测）微动开关故障 .....20
  - 读卡器故障 .....22
  - 高频接收模块故障 .....24
  - 转向轴锁密码不匹配 .....26
  - 车内前部探测天线回路故障 .....27
  - 车内中部探测天线回路故障 .....29
  - 车内后部探测天线回路故障 .....31
  - I-Key ECU 电源电路 .....34
- 拆装图 .....36
  - 启动按钮拆装 .....36
  - I-Key ECU 拆装 .....37
  - 高频接收模块拆装 .....38
  - 车外探测天线（左前门）拆装 .....39

IK

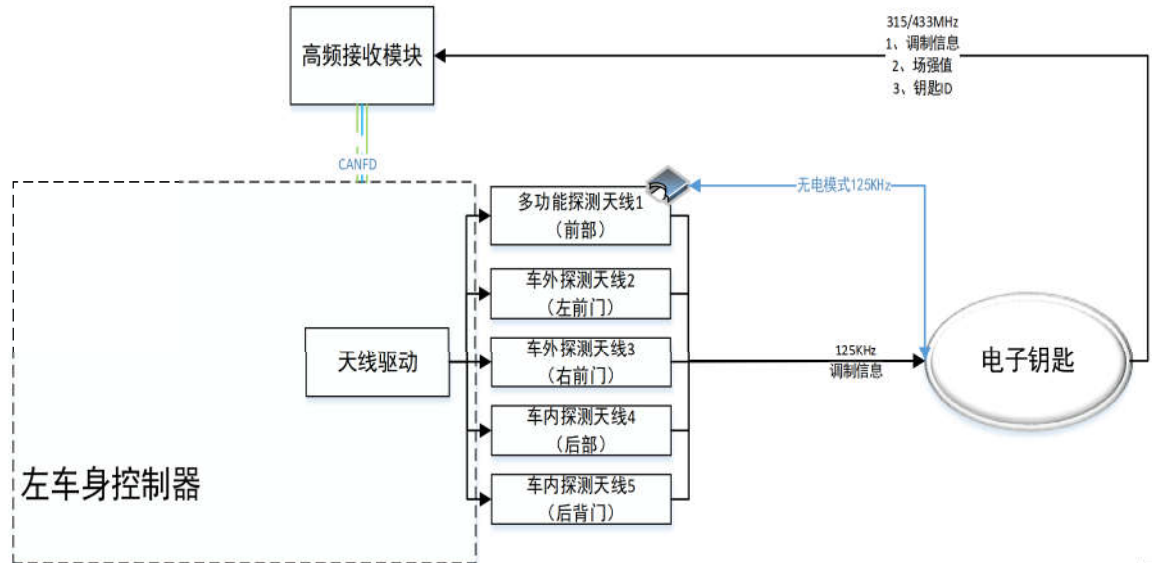


精通汽修在线平台



精通汽修在线平台  
99元VIP包年体验

## 系统框图



IK

## 结构框图



## 系统概述

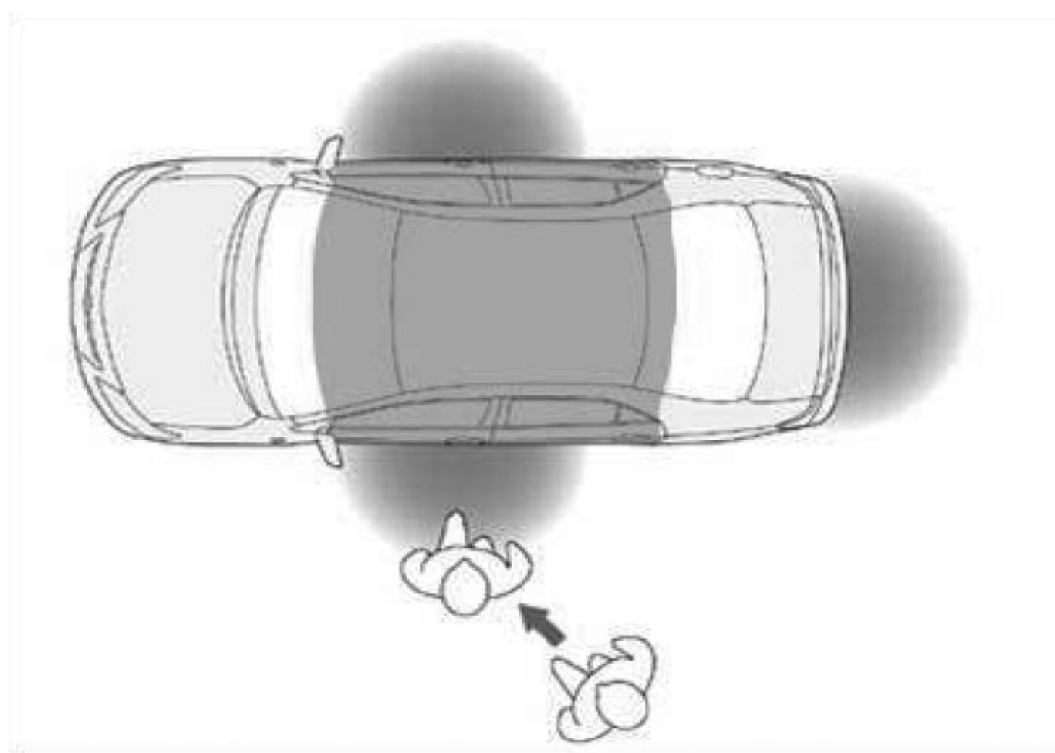
本车配备智能钥匙系统（集成进左域），通过该系统驾驶员可通过智能钥匙实现远程解锁车门、上电和启动等操作。

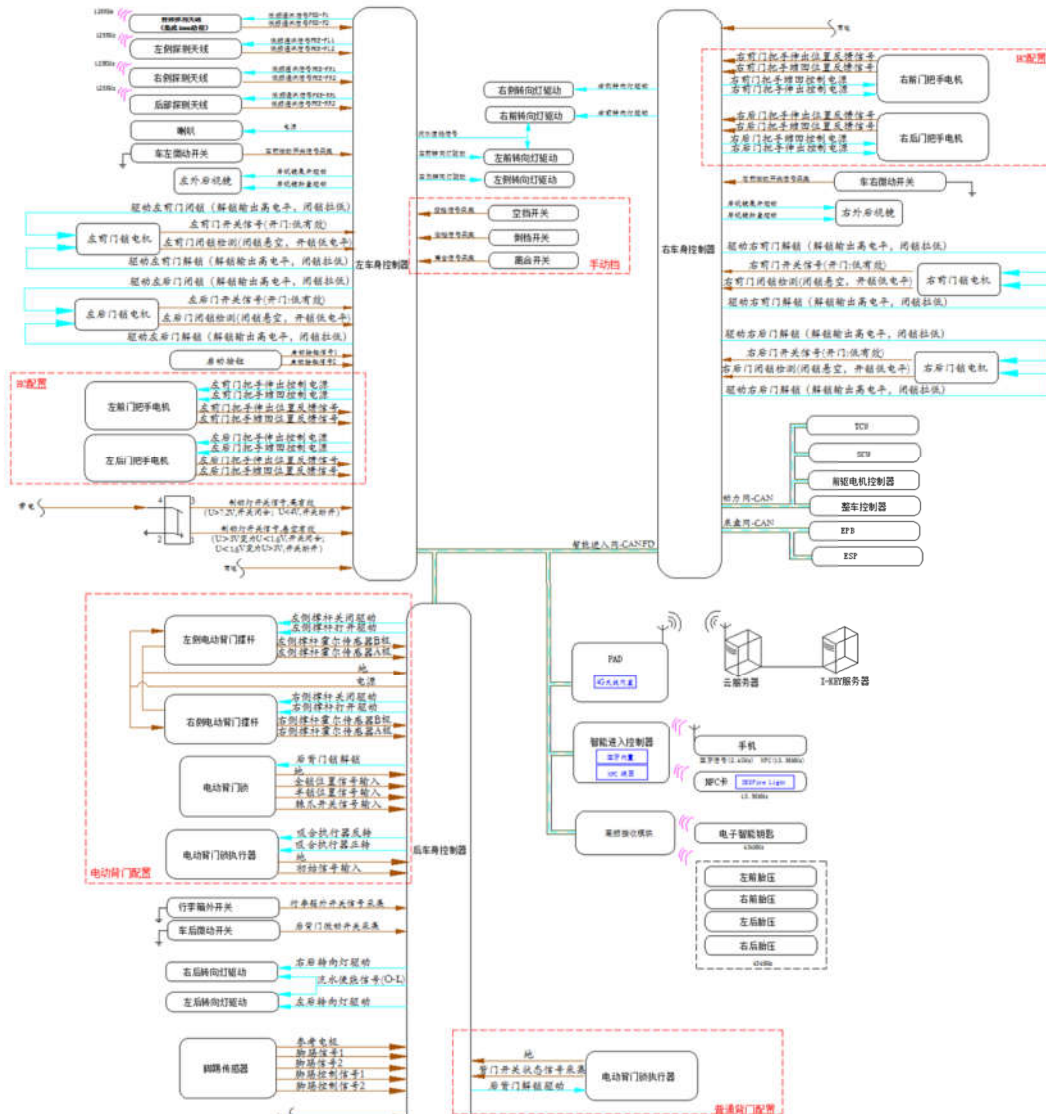
智能进入的系统功能包含电子钥匙功能、NFC 钥匙功能、云服务功能及蓝牙钥匙功能，分别通过不同的通信方式以及不同的钥匙形式来进行车辆使用。

智能进入系统需满足 AES 算法和 Hitag2 算法兼容。当 VCU/ECM 为 Hitag2 算法（20A 的 2.4 位为 0，默认发 0）时，智能进入系统与 VCU/ECM 进行的防盗校验需为 Hitag2 算法，和之前量产状态一致；若为 AES 加密算法（20A 的 2.4 位为 1，默认发 0），则执行新定义的防盗校验。。

探测系统是由 6 个探测天线总成（车内 4 个，车外 2 个）和 1 个高频接收模块（已集成进左域）组成，探测车内有效范围及车外一定的范围。

IK





## 注意:

- 不要将钥匙放在高温区域。
- 不要用硬物击打或摔钥匙。
- 将钥匙远离磁场区。
- 当门上锁并进入防盗状态后如果不使用车, 将钥匙远离车辆, 因为车辆自动寻卡功能通讯会消耗蓄电池的电。
- 以下情况下, 电子智能钥匙系统可能失效
- 钥匙蓄电池电量不足。
- 检测系统附近有很强磁场或电场如 TV 信号塔等。
- 钥匙被金属物体屏蔽。
- 钥匙与手机放在一起。
- 附近另外一辆车同时也在进行电子智能钥匙系统工作。
- 钥匙即使在探测范围内, 但不能寻到钥匙时, 将钥匙靠近磁卡天线位置。

IK-4

智能钥匙系统

## 诊断流程

1 车辆送入维修车间

下一步

2 客户故障分析检查和症状检查

下一步

3 检查蓄电池电压

标准电压：

11 至 14V

如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

IK 5 检查 DTC\*

结果

| 结果      | 转至 |
|---------|----|
| 未输出 DTC | A  |
| 输出 DTC  | B  |

B

转至步骤 8

A

6 故障症状表

结果

| 结果          | 转至 |
|-------------|----|
| 故障未列于故障症状表中 | A  |
| 故障列于故障症状表中  | B  |

B

转至步骤 8

A

7 总体分析和故障排除

(a) ECU 端子（参见 IK-10 页）

下一步

8 调整、维修或更换

下一步

|   |      |
|---|------|
| 9 | 确认测试 |
|---|------|

下一步

|    |
|----|
| 结束 |
|----|

IK

IK

IK-6

智能钥匙系统

故障症状表

| 症状                                  | 可疑部位                    |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 电子智能钥匙的所有遥控功能不工作（持有合法钥匙，且在遥控区域）     | 电子智能钥匙                  |
|                                     | 左域（高频接收器、I-key ECU、BCM） |
|                                     | 线束或连接器                  |
| 遥控功能正常，但操作左前门微动开关无动作（持有合法钥匙，且在探测区域） | 左前门把手微动开关               |
|                                     | 左前门把手探测天线               |
|                                     | 左域（高频接收器、I-key ECU、BCM） |
|                                     | 线束或连接器                  |
| 遥控功能正常，但操作右前门微动开关无动作（持有合法钥匙，且在探测区域） | 右前门把手微动开关               |
|                                     | 右前门把手探测天线               |
|                                     | 左域（高频接收器、I-key ECU、BCM） |
|                                     | 线束或连接器                  |
| 遥控功能正常，但操作车后微动开关无动作（持有合法钥匙，且在探测区域）  | 车后微动开关                  |
|                                     | 车后探测天线                  |
|                                     | 左域（高频接收器、I-key ECU、BCM） |
|                                     | 线束或连接器                  |
| 车内探测天线无法识别钥匙（持有合法钥匙，且在探测区域）         | 车内探测天线（前、中、后）           |
|                                     | 左域（高频接收器、I-key ECU、BCM） |
|                                     | 线束或连接器                  |
| 无电模式下启动不能正常工作                       | 启动按钮                    |
|                                     | 智能钥匙                    |
|                                     | 线束或连接器                  |

## 故障码表

| DTC      | 故障描述                  | 故障范围                    |
|----------|-----------------------|-------------------------|
| B229D-16 | 高频接收器模块供电过低故障         | 左域（高频接收器、I-key ECU、BCM） |
|          |                       | 线束或连接器                  |
| B229D-17 | 高频接收器模块供电过高故障         | 左域（高频接收器、I-key ECU、BCM） |
|          |                       | 线束或连接器                  |
| B2298-96 | 读卡器模块内部天线故障           | 左域（高频接收器、I-key ECU、BCM） |
| B227C13  | 车内前部探测天线开路故障          | 车内前部探测天线                |
|          |                       | 线束或连接器                  |
| B227D13  | 车内中部探测天线开路故障          | 车内中部探测天线                |
|          |                       | 线束或连接器                  |
| B227E13  | 车内后部探测天线开路故障          | 车内后部探测天线                |
|          |                       | 线束或连接器                  |
| B22A713  | 车外左前探测天线开路故障          | 车外左前探测天线                |
|          |                       | 线束或连接器                  |
|          |                       | I-Key ECU               |
| B22A613  | 车外右前探测天线开路故障          | 车外右前探测天线                |
|          |                       | 线束或连接器                  |
| B22A813  | 车外行李箱探测天线开路故障         | 车外行李箱探测天线               |
|          |                       | 线束或连接器                  |
| B22A016  | 低频天线驱动供电过低故障          | 低频天线                    |
|          |                       | 线束或连接器                  |
| B22A017  | 低频天线驱动供电过高故障          | 低频天线                    |
|          |                       | 线束或连接器                  |
| B227B00  | 转向轴锁不匹配               | 未匹配                     |
| B229B13  | 高频接收器模块 DATA 线路开路故障   | 左域（高频接收器、I-key ECU、BCM） |
| B229B11  | 高频接收器模块 DATA 线路对地短路故障 | 左域（高频接收器、I-key ECU、BCM） |
| B229C11  | 高频接收器模块 RSSI 对地短路故障   | 左域（高频接收器、I-key ECU、BCM） |
| B229801  | 读卡器模块通信线路故障           | 读卡器模块                   |
|          |                       | 线束或连接器                  |
| B229816  | 读卡器模块供电过低故障           | 左域（高频接收器、I-key ECU、BCM） |
|          |                       | 线束或连接器                  |
| B229817  | 读卡器模块供电过高故障           | 左域（高频接收器、I-key ECU、BCM） |
|          |                       | 线束或连接器                  |

IK

## ECU 端子

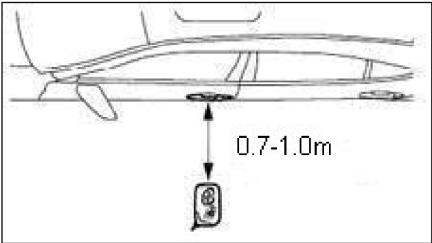
1.检查左域（智能钥匙系统控制器）

(a) 从左域（智能钥匙系统控制器） KG64(E), G64 (G)、TG64 (H)、KG64 (D) 连接器后端引线。

(b) 测量连接器各端子间电阻或电压。

| 端子号          | 线色    | 端子描述            | 条件 | 正常值 |
|--------------|-------|-----------------|----|-----|
| KG64(E)-3    | L/R   | 车内探测天线（左）       | —— | ——  |
| KG64(E)-9    | V/W   | 车内探测天线（左）       | —— | ——  |
| G64(G)-55    | Br/Y  | 右车身控制器（右前门微动开关） | —— | ——  |
| TG64 (H) -18 | L/W   | 左前门微动开关         | —— | ——  |
| KG64 (D) -45 | PWL G | 行李箱开关           | —— | ——  |
| G64(G)-15    | Y     | 车内探测天线（前部）      | —— | ——  |
| G64(G)-14    | L/Y   | 车内探测天线（前部）      | —— | ——  |
| KG64(E)-10   | V/W   | 车内探测天线右         | —— | ——  |
| KG64(E)-4    | L/Y   | 车内探测天线右         | —— | ——  |
| KG64(E)-6    | G/W   | 车内探测天线（后部）      | —— | ——  |
| KG64(E)-12   | L/W   | 车内探测天线（后部）      | —— | ——  |

车上检查

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 检查中控门锁      |      |    |      |   |        |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|------|---|--------|---|
| <div>(a) 用机械钥匙或中控锁开关执行解锁闭锁动作。</div> <div>(b) 检查是否正常工作。</div> <div><div>正常</div><div>异常</div><div>进入中控门锁系统</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |      |    |      |   |        |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 检查钥匙        |      |    |      |   |        |   |
| <div>(a) 用所有电子智能钥匙或滑盖智能钥匙分别操作系统，检查系统是否正常工作。</div> <div>正常：<div>有一把钥匙能使系统正常工作</div></div> <div><div>正常</div><div>异常</div><div>钥匙损坏</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |    |      |   |        |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 检查周围有无磁场干扰  |      |    |      |   |        |   |
| <div><div></div><div><div>(a) 将钥匙移近车门外侧探测天线(0.7-1.0m)，注意钥匙的高度与方向，对准探测天线。</div><div>(b) 操作钥匙或微动开关，检查系统工作状况。</div><table border="1"><thead><tr><th>测量结果</th><th>跳到</th></tr></thead><tbody><tr><td>正常工作</td><td>A</td></tr><tr><td>无法正常工作</td><td>B</td></tr></tbody></table><div><div>A</div><div>B</div><div>周围有磁场干扰</div></div></div></div> |             | 测量结果 | 跳到 | 正常工作 | A | 无法正常工作 | B |
| 测量结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 跳到          |      |    |      |   |        |   |
| 正常工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A           |      |    |      |   |        |   |
| 无法正常工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B           |      |    |      |   |        |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 参考故障症状表诊断故障 |      |    |      |   |        |   |

IK



## 检查步骤

**1** 检查线束

- (a) 断开左前门把手 T08 连接器。  
 (b) 断开左域（智能钥匙系统控制器）TG64(H)连接器。  
 (c) 检查连接器端子间电阻。

| 端子               | 线色  | 正常情况  |
|------------------|-----|-------|
| TG64(H)-18-T08-5 | L/W | 小于 1Ω |
| T08-6-车身地        | B   | 小于 1Ω |

异常

更换线束或连接器

正常

**2** 检查探测天线

- (a) 临时更换一个左前门把手（带探测天线与微动开关）。  
 (b) 携带钥匙靠近探测天线，按下左前门微动开关。  
 (c) 检查解/闭锁是否正常。

正常：

解/闭锁正常

IK

异常

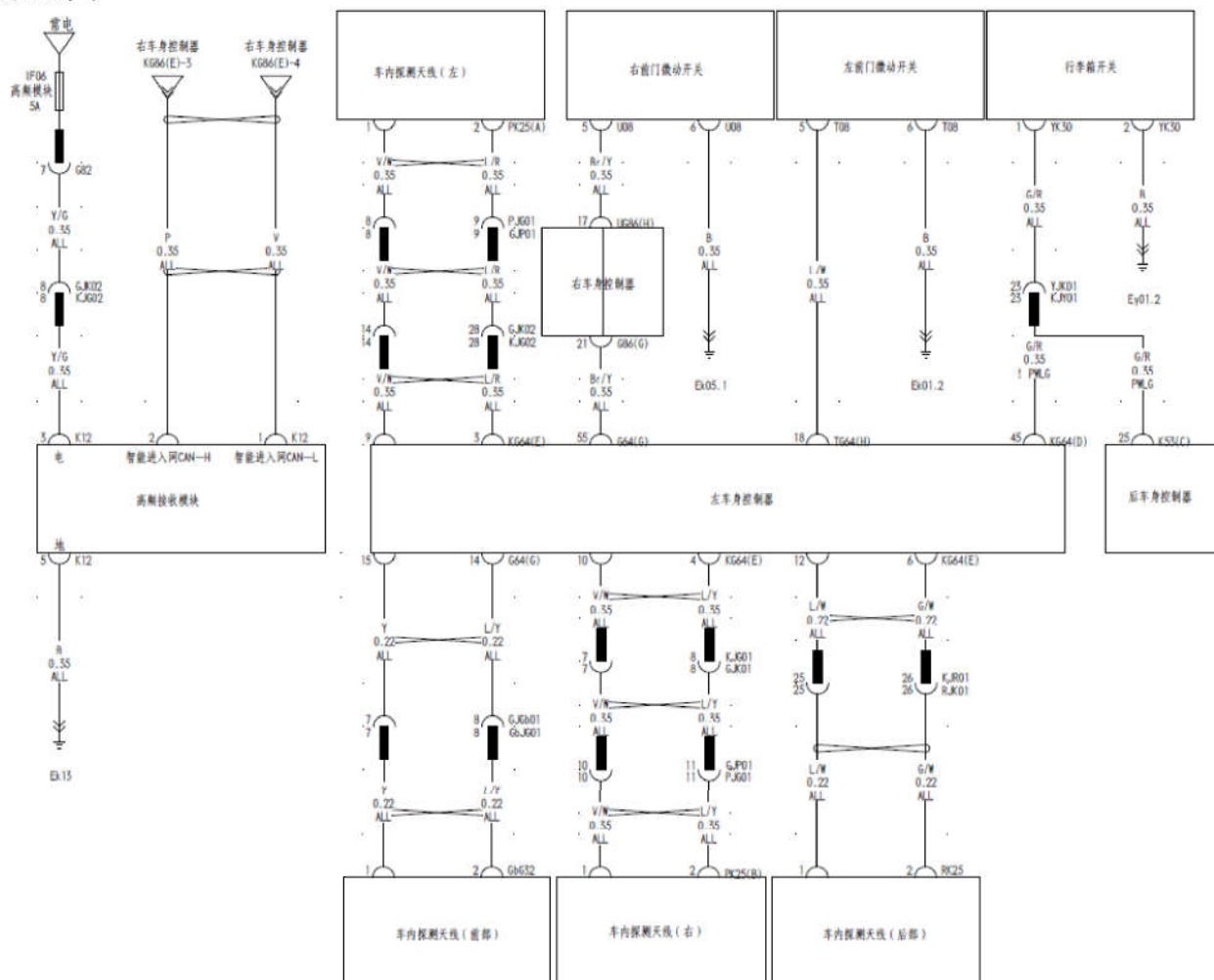
更换左域（智能钥匙系统控制器）

正常

**3** 更换左前门把手（带探测天线与微动开关）

## 右前门把手探测天线回路故障

### 原理图



## 检查步骤

**1 检查线束**

- (a) 断开右前门把手 U08 连接器。
- (b) 断开右域 UG86 (H) 连接器。
- (c) 检查连接器端子间电阻。

| 端子               | 线色   | 正常情况   |
|------------------|------|--------|
| UG86(H)-17-U08-5 | Br/Y | 小于 1 Ω |
| U08-6-车身地        | B    | 小于 1 Ω |

异常

更换线束或连接器

正常

**2 检查探测天线**

- (a) 临时更换一个右前门把手（带探测天线与微动开关）。
- (b) 携带钥匙靠近探测天线，按下右前门微动开关。
- (c) 检查解/闭锁是否正常。

正常：

解/闭锁正常

IK

异常

更换左域（智能钥匙系统控制器）

正常

**3 更换右前门把手（带探测天线与微动开关）**



## 智能钥匙系统

IK-15

## 检查步骤

**1 检查线束**

- (d) 断开行李箱 YK30 连接器。  
(e) 断开左域（智能钥匙系统控制器）KG64（D）连接器。  
(f) 检查连接器端子间电阻。

| 端子                | 线色  | 正常情况   |
|-------------------|-----|--------|
| KG64(D)-45-YK30-1 | G/R | 小于 1 Ω |
| YK30-2-车身地        | B   | 小于 1 Ω |

异常

更换线束或连接器

正常

**2 检查探测天线**

- (d) 临时更换一个行李箱天线。  
(e) 携带钥匙靠近探测天线，按下行李箱微动开关。  
(f) 检查解/闭锁是否正常。

正常：

解/闭锁正常

IK

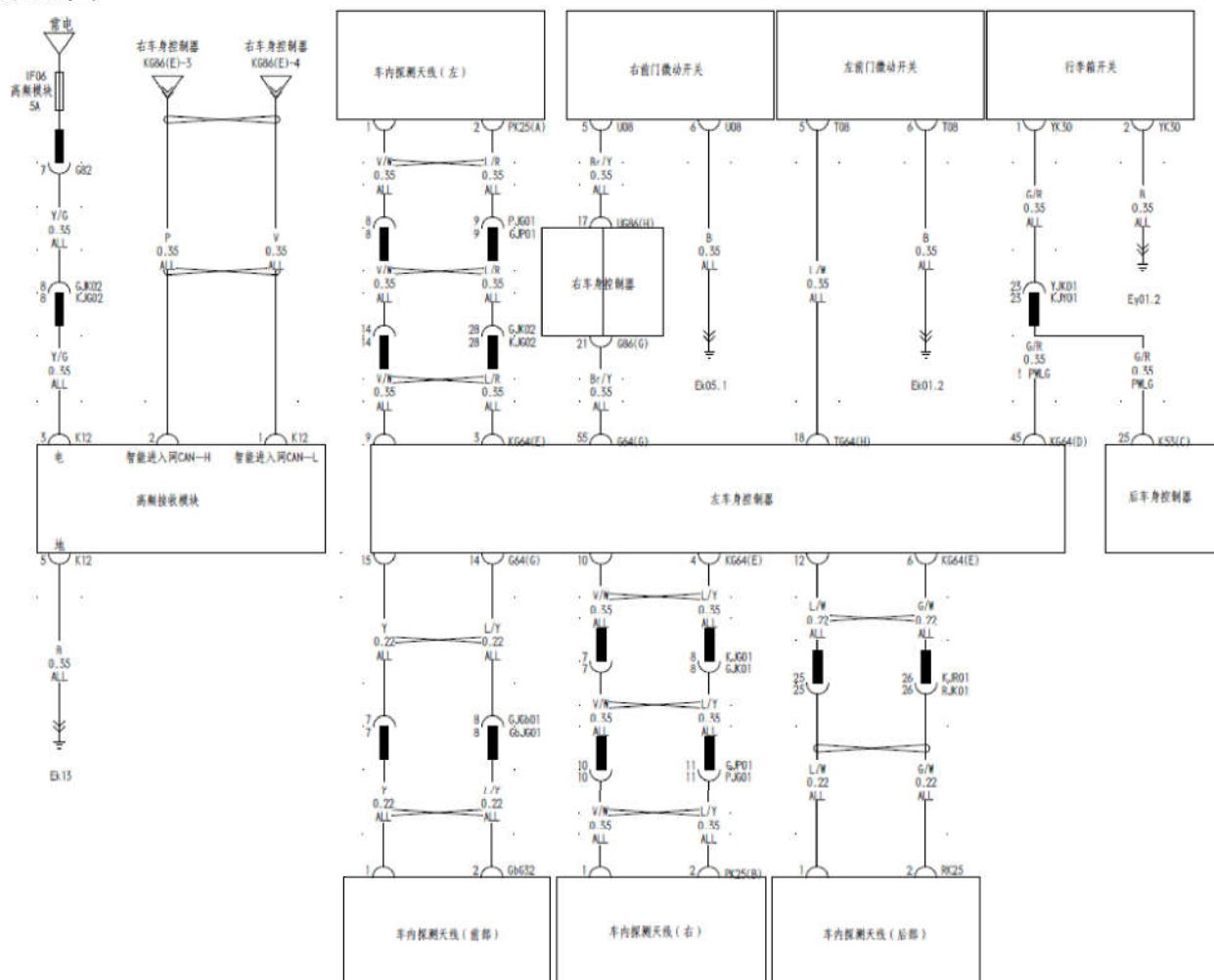
异常

更换左域（智能钥匙系统控制器）

正常

**3 更换行李箱探测天线（带探测天线与微动开关）**

## 左前门把手微动开关常闭故障 原理图



IK

## 检查步骤

**1** 检查左前门微动开关

- (a) 断开左前门把手 T08 连接器。  
 (b) 检查母端连接器端子间电阻。

| 端子          | 条件     | 正常情况    |
|-------------|--------|---------|
| T08-6-T08-5 | 按下微动开关 | 小于 1Ω   |
| T08-5-T08-6 | 松开微动开关 | 大于 10KΩ |

异常

更换左前门把手（带微动开关）

正常

**2** 检查线束

- (a) 断开左域（智能钥匙系统控制器）TG64（H）连接器。  
 (b) 断开左前门把手 T08 连接器。  
 (c) 检查连接器端子间电阻。

| 端子               | 线色  | 正常情况  |
|------------------|-----|-------|
| TG64（H）-18-T08-5 | L/W | 小于 1Ω |
| T08-6-Ek01_2     | B   | 小于 1Ω |

IK

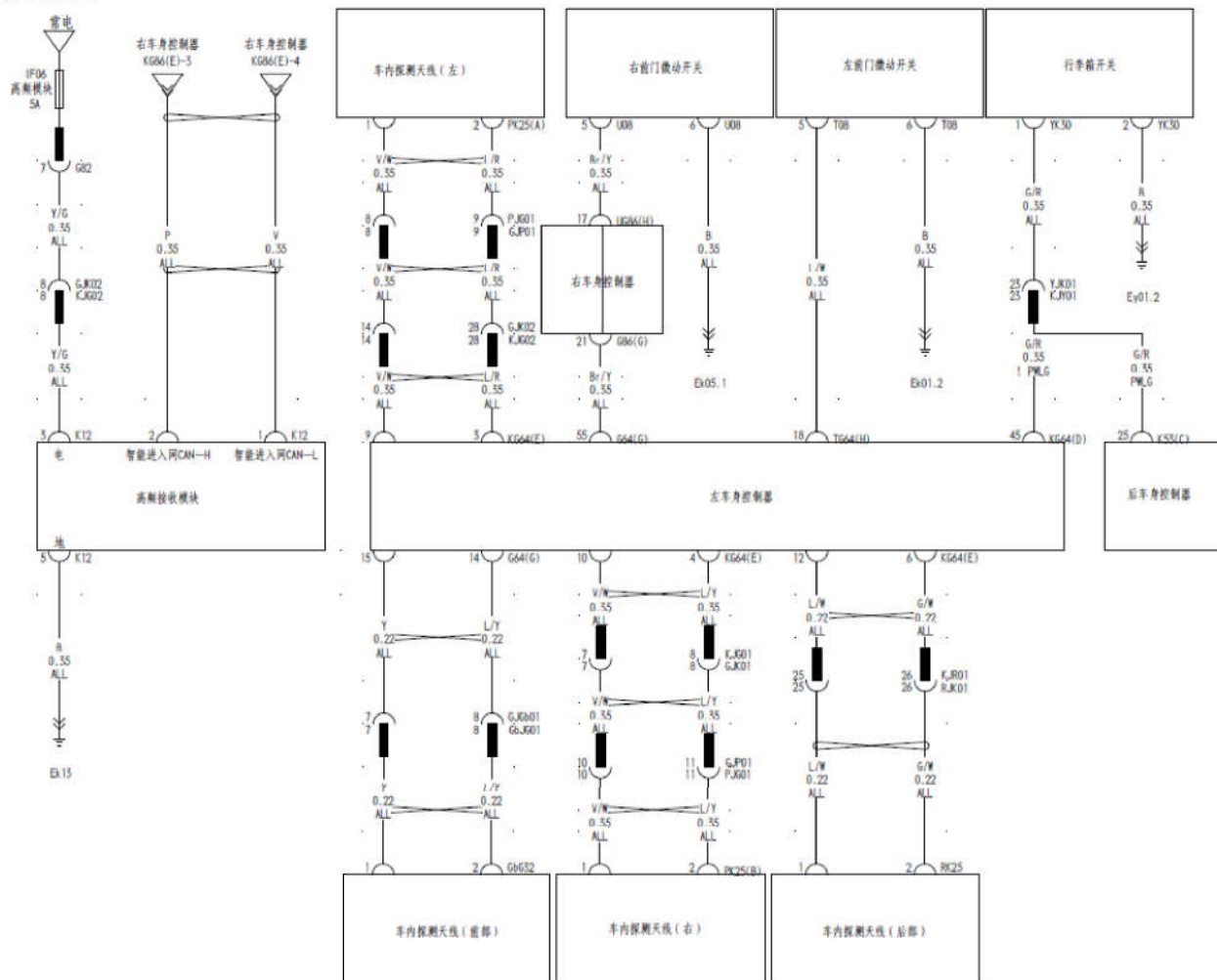
异常

更换线束或连接器

正常

**3** 更换左车身控制器

## 右前门把手微动开关常闭故障 原理图



IK

## 检查步骤

**1** 检查右前门微动开关

(c) 断开右前门把手 U08 连接器。

(d) 检查母端连接器端子间电阻。

| 端子          | 条件     | 正常情况    |
|-------------|--------|---------|
| U08-6-U08-5 | 按下微动开关 | 小于 1Ω   |
| U08-5-U08-6 | 松开微动开关 | 大于 10KΩ |

异常

更换右前门把手（带微动开关）

正常

**2** 检查线束

(d) 断开左域（智能钥匙系统控制器） G64（G）连接器。

(e) 断开右前门把手 U08 连接器。

(f) 检查连接器端子间电阻。

| 端子              | 线色   | 正常情况  |
|-----------------|------|-------|
| G64（G）-55-U08-5 | Br/Y | 小于 1Ω |
| Ek05_1-U08-6    | B    | 小于 1Ω |

IK

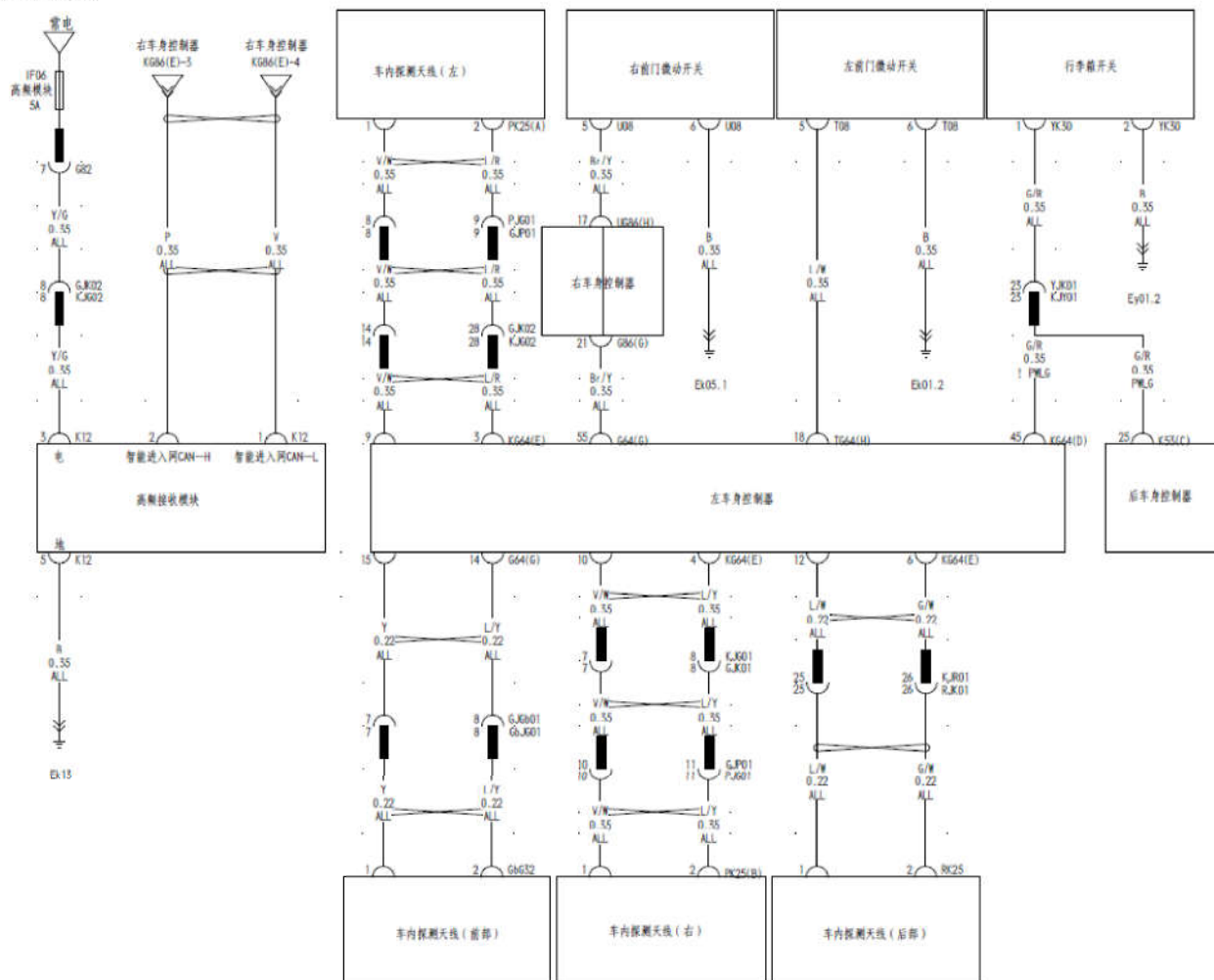
异常

更换线束或连接器

正常

**3** 更换左车身控制器

## 行李箱（后车探测）微动开关故障 原理图



IK

检查步骤

|   |      |
|---|------|
| 1 | 检查线束 |
|---|------|

- (a) 断开车后探测天线 RK25 连接器。
- (b) 断开左域（智能钥匙系统控制器） KG64(E)连接器。
- (c) 检查连接器端子间电阻。

| 端子                | 线色  | 正常情况  |
|-------------------|-----|-------|
| KG64(E)-6-RK25-2  | G/W | 小于 1Ω |
| KG64(E)-12-RK25-1 | L/W | 小于 1Ω |

异常

更换线束或连接器

正常

|   |        |
|---|--------|
| 2 | 检查探测天线 |
|---|--------|

- (a) 临时更换一个车后探测天线
- (b) 携带钥匙靠近探测天线，按下车后微动开关。
- (c) 检查解/闭锁是否正常。

正常：  
解/闭锁正常

IK

异常

更换左域（智能钥匙系统控制器）

正常

|   |          |
|---|----------|
| 3 | 更换车后探测天线 |
|---|----------|

IK-22

智能钥匙系统

转向轴锁密码不匹配

检查步骤

|   |            |
|---|------------|
| 1 | 进行转向轴锁密码匹配 |
|---|------------|

用诊断仪或 VDS2000 进行密码匹配。

IK



IK-24

## 智能钥匙系统

## 检查步骤

**1** 检查线束

- (a) 断开车内前部探测天线 GbG32 连接器。
- (b) 断开左域（智能钥匙系统控制器） G64（G）连接器。
- (c) 检查连接器端子间电阻。

| 端子                    | 线色  | 正常情况  |
|-----------------------|-----|-------|
| G64（G）-14-<br>GbG32-2 | L/Y | 小于 1Ω |
| G64（G）-15-<br>GbG32-1 | L   | 小于 1Ω |

异常

更换线束或连接器

正常

**2** 检查探测天线

- (a) 临时更换一个车内前部探测天线
- (b) 携带钥匙靠近前部探测天线，执行上电或启动操作。
- (c) 检查上电或启动是否正常。

正常：

上电或启动正常

异常

更换左域（智能钥匙系统控制器）

正常

**3** 更换车内前部探测天线

IK



IK-26

## 智能钥匙系统

## 检查步骤

## 1 检查线束

- (a) 断开车内后部探测天线 RK25 连接器。  
 (b) 断开左域（智能钥匙系统控制器） KG64(E)连接器。  
 (c) 检查连接器端子间电阻。

| 端子                | 线色  | 正常情况  |
|-------------------|-----|-------|
| KG64(E)-6-RK25-2  | G/W | 小于 1Ω |
| KG64(E)-12-RK25-1 | L/W | 小于 1Ω |

异常

更换线束或连接器

正常

## 2 检查探测天线

- (a) 临时更换一个车内后部探测天线  
 (b) 携带钥匙靠近后部探测天线，执行上电或启动操作。  
 (c) 检查上电或启动是否正常。

正常：

上电或启动正常

异常

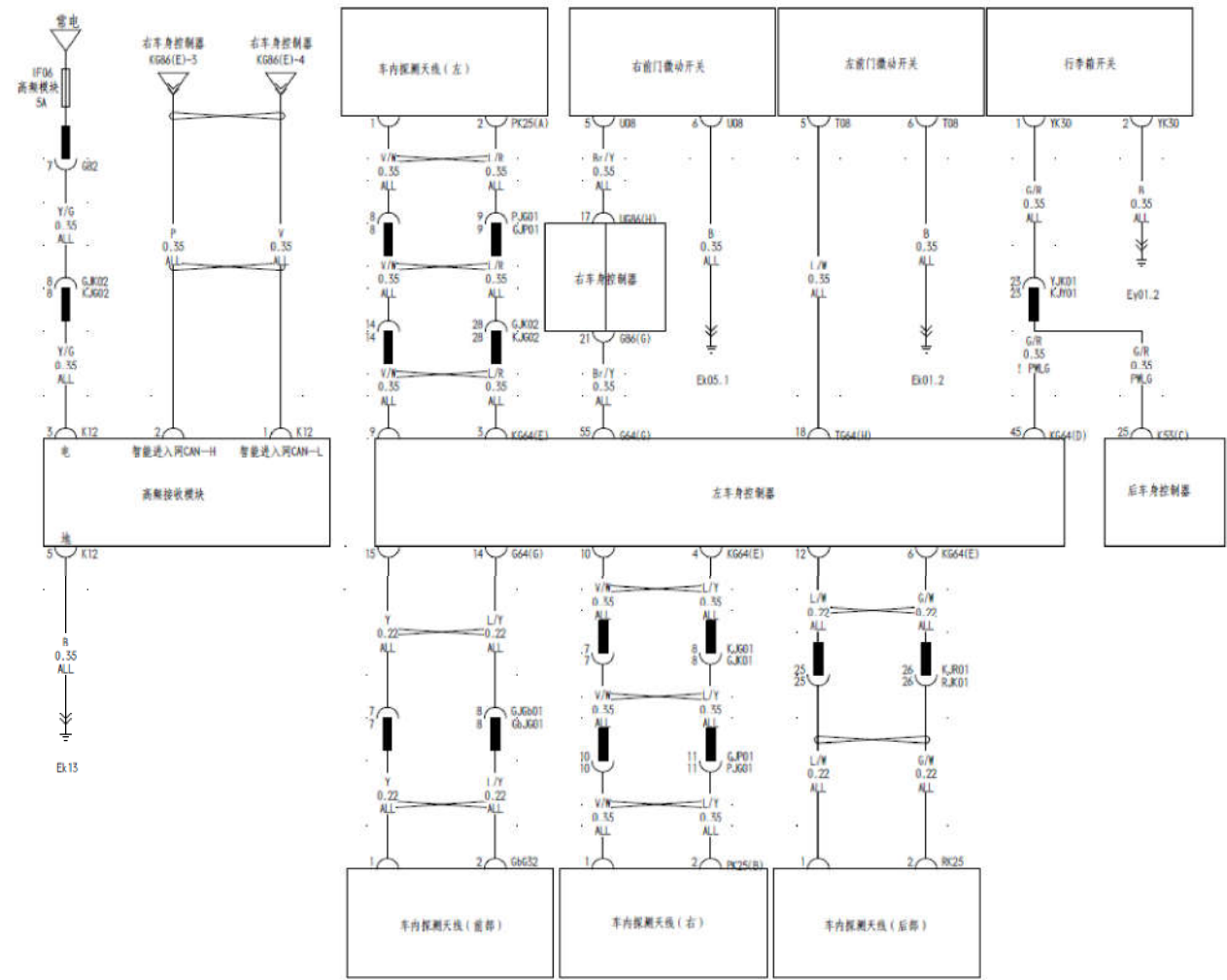
更换左车身控制器

正常

## 3 更换车内后部探测天线

IK

左域（智能钥匙系统控制器）高频接收模块电源电路  
电路图



IK

检查步骤

1

检查保险

(a) 用万用表检查 IF06 保险

正常：  
保险导通。

异常

更换保险

正常

2

检查电源

- (a) 断开 K12 连接器。  
(b) 测量线束端连接器各端子间电压或电阻。

| 端子    | 线色  | 条件 | 正常情况   |
|-------|-----|----|--------|
| K12-3 | Y/G | 始终 | 11-14V |

IK-28

智能钥匙系统

正常

更换高频接收模块

异常

3

检查线束

- (a) 断开 K12 连接器，断开右车身控制器 **KG86 (E)** 连接器。
- (b) 检查线束端连接器各端子间电阻。

| 端子              | 线色 | 条件 | 正常情况  |
|-----------------|----|----|-------|
| K12-5-车身地       | B  | 始终 | 小于 1Ω |
| KG86(E)-3-K12-2 | P  | 始终 | 小于 1Ω |
| KG86(E)-4-K12-1 | V  | 始终 | 小于 1Ω |

异常

更换线束

IK

正常

4

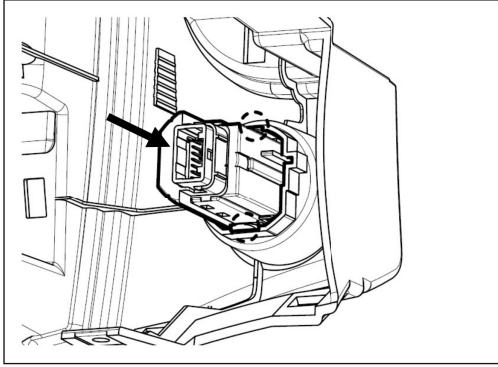
电路正常

## 拆装图

### 启动按钮拆装

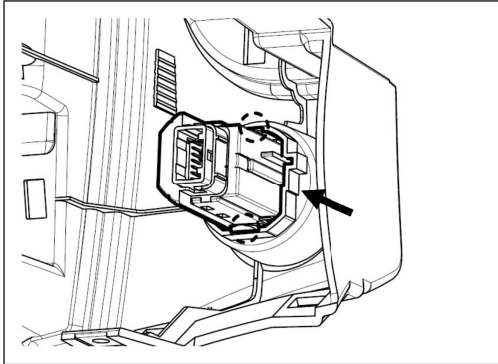
#### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸仪表板总成
3. 拆卸启动按钮
  - (a) 脱开图示的 2 个卡爪。
  - (b) 将启动按钮往外挤出。



#### 安装

1. 安装启动按钮
  - (a) 将启动按钮直接卡入仪表板总成。
  - (b) 接上接插件。



2. 安装仪表板总成
3. 接上蓄电池负极

**IK**

## 左域（智能钥匙系统控制器）拆装

拆卸与安装

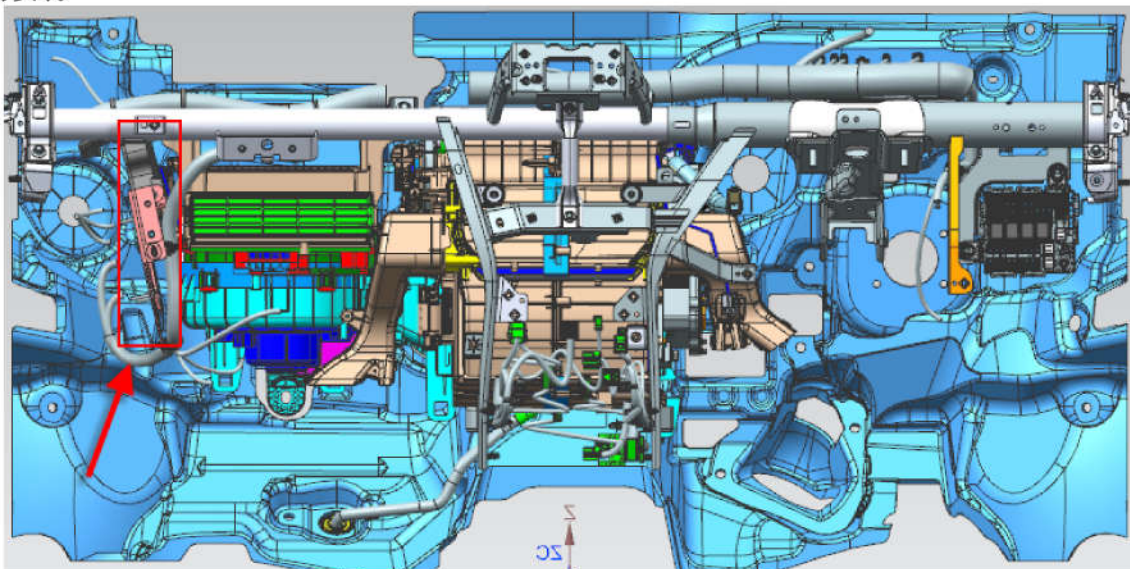


图 1 左域安装位置

IK

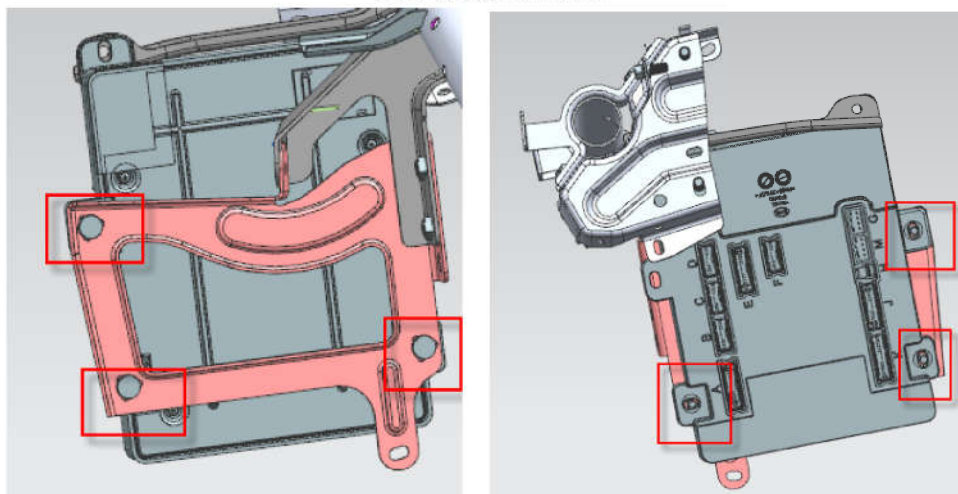


图 2 左域模块与转接支架安装结构

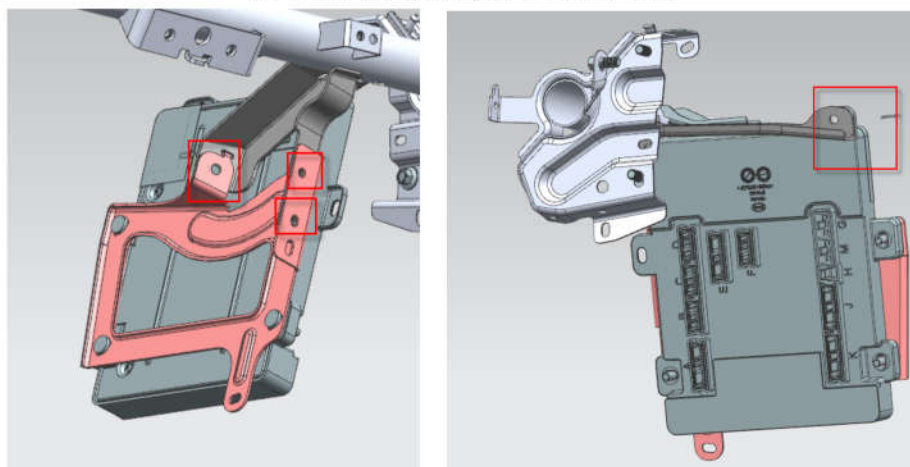


图 3 左域转接支架与管梁支架安装孔

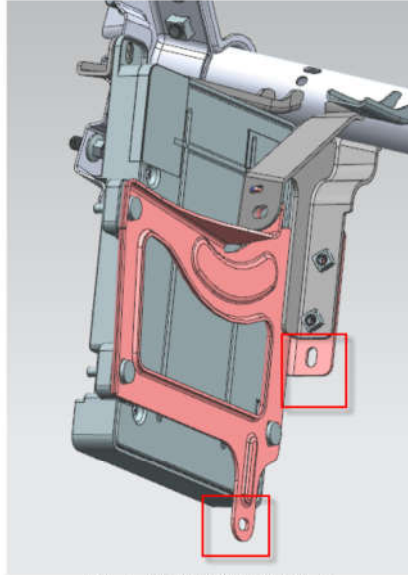


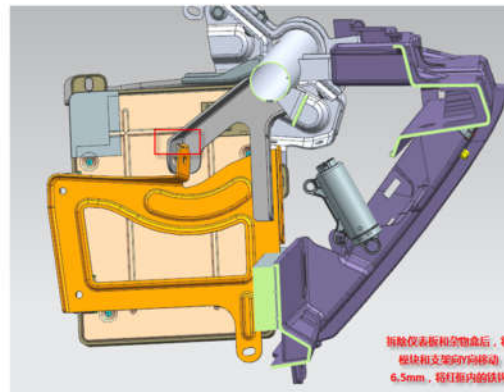
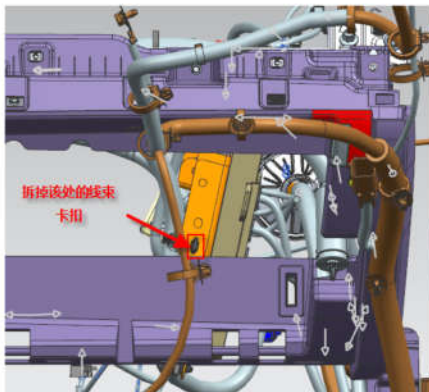
图 4 左域线束固定点

左域布置在管梁空调箱体右侧，在副驾储物盒后方，管梁起两个支架，上面条形支架和下面 V 型支架，管梁上方的条形支架背焊 M5 螺母与左域壳体线束卡扣点用 M5×10 螺栓紧固，管梁 V 型支架带 3 个 M6 背焊螺母与左域转接支架提供的 3 个 M6×12 螺栓配合紧固，管梁 V 型支架上开孔配合左域转接支架上的挂钩，用于安装左域时固定模块；线束从左域上方出线。

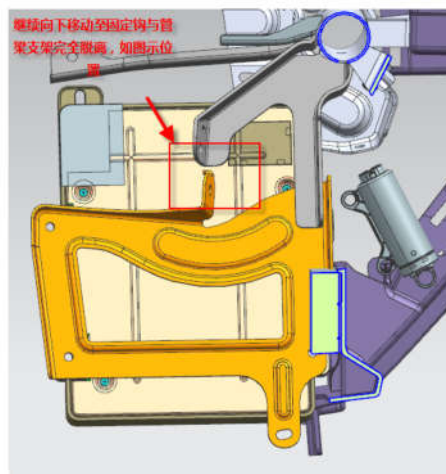
IK

### 拆卸

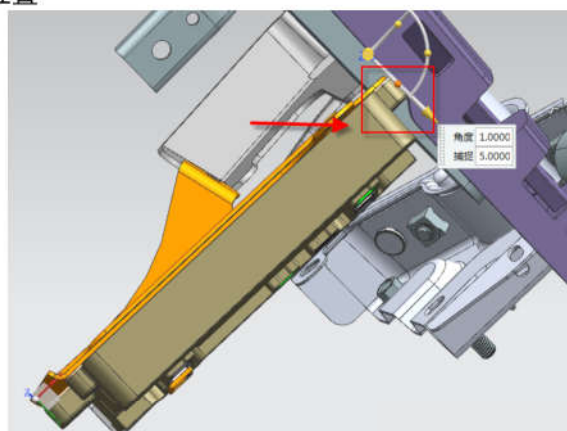
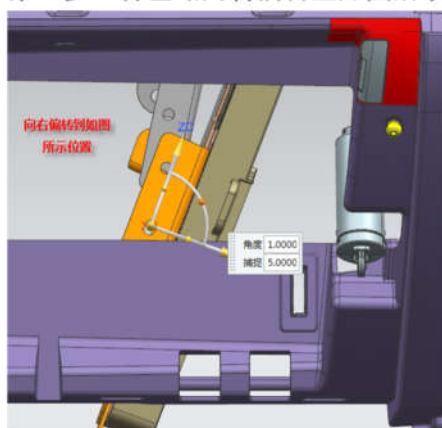
第一步：拆除仪表板和杂物盒后，将线束卡扣点拆除将模块和支架向 X 向移动 6.5mm，将图中红框内铁钩脱出



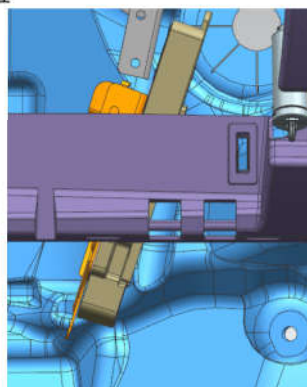
第二步：将左域向下移动至图中所示位置



第三步：将左域向右偏转至如图所示位置



第四步：将左域向下脱至下图所示位置

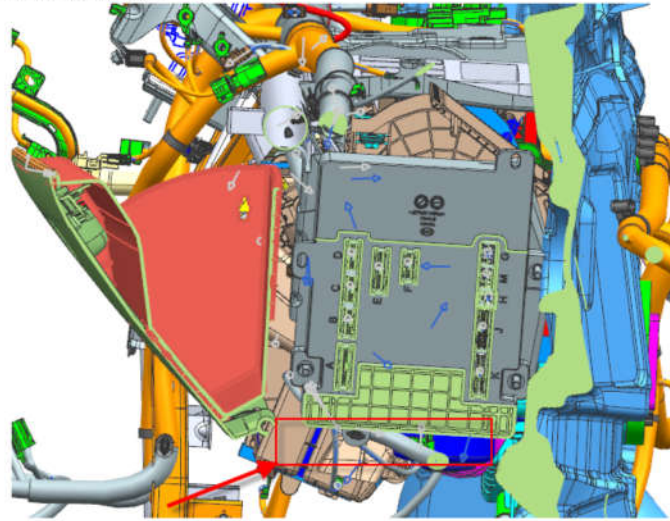


### 装配：

装配时：拆掉副驾储物盒，左域控制器从副驾储物盒下方位置沿Z轴方向推进管梁后方空调箱体右侧，使左域模块夹在两个固定左域的管梁支架中间，然后通过左域转接支架上的弯钩将左域模块固定在管梁下方，先固定X向上面的安装点（承受力矩 $< 13\text{N.M}$ ），然后紧固X向下面固定点的螺栓（承受力矩 $< 13\text{N.M}$ ），再紧固上方支架固定点的螺栓（承受力矩 $< 4.5\text{N.M}$ ），最后紧固斜着的固定点（承受力矩 $< 13\text{N.M}$ ）；然后将手伸进去将接插件插上去，最后安装仪表台和储物盒装；

拆卸时：需先将仪表台拆下，将管梁上面支架的固定点拆开，拆下储物盒，拆除左域转接支架上的线束卡扣，将左域支架与管梁支架的3个固定点拆下，将左域向X向移动，将用于固定的铁钩拖出，然后将左域向下移至不能下移，将左域向右偏转至可将左域从下部抽出，抽出至不能移动位置将左域模块上的线束接插件拔下，最后将模块取出；

拆卸时存在问题：拆卸工作量大；线束拔接插件操作空间小；



### 车外探测天线（左前门）拆装

提示：如果损坏，需更换门外拉手总成

#### 拆卸

1. 拆卸左前门护板总成
2. 拆卸左前门外拉手总成

拆装方法详见“车身及内外饰”部分的第四章。

#### 安装

1. 安装左前门外拉手总成
2. 安装左前门护板总成

**IK**